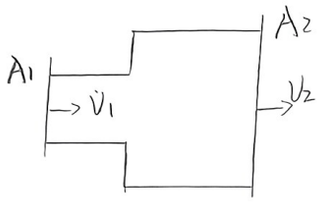
机化2201
黄剑伟

四、简答和绘图题

1. 绘图说明不可压缩流体一元流动连续性方程。



由于流出A1有效截面的流量与流入A2有效截面流量相同.

通过A1截面：$q_{1m}=\rho q_1 v=\rho V_1 A_1$.

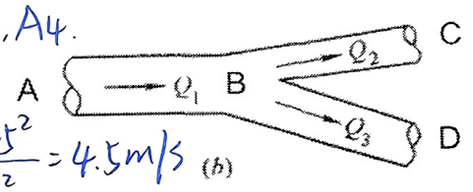
通过A2截面：$q_{2m}=\rho q_2 v=\rho V_2 A_2$.

由$q_{1m}=q_{2m}$得：$V_1A_1=V_2A_2$

即为一元流动连续性方程.

五、计算题

1. 已知管路 AB 在 B 点分别为 BC，BD 两支，已知 d_A=45cm，d_B=30cm，d_C=15cm，d_D=20cm，v_A=2m/s，v_C=4m/s，求：v_B 和 v_D 的大小。



(b)

解：设A.B.C.D四点面积分别为A_1, A_2, A_3, A_4.

由一元流动连续性方程得：

$V_BA_2=V_AA_1$. 得：$V_B=\frac{V_AA_1}{A_2}=\frac{2\times\frac{\pi}{4}\times0.45^2}{\frac{\pi}{4}\times0.3^2}=4.5m/s$

而$Q_1=Q_2+Q_3$ 即 $V_BA_2=V_CA_3+V_DA_4$

$V_D=\frac{V_BA_2-V_CA_3}{A_4}=\frac{4.5\times\frac{\pi}{4}\times0.3^2-4\times\frac{\pi}{4}\times0.15^2}{\frac{\pi}{4}\times0.2^2}=7.9m/s$

2. 假设有一不可压缩流体三元流动，其速度分布分别为$v_x=kx, v_y=ky, v_z=-2kz$。试分析该流动是否连续？

解：由题意：$\frac{\partial V_x}{\partial x}=k$，$\frac{\partial V_y}{\partial y}=k$，$\frac{\partial V_z}{\partial z}=-2k$. 易得：$\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}+\frac{\partial V_z}{\partial z}=0$.

故该流动连续.

3. 不可压缩流体平面流动的速度分布为：$v_x=ax^2-y^2+x$，$v_y=-xy-by$ 求：a，b 的值。

解：由题意：$\frac{\partial V_x}{x}=2ax+1$. $\frac{\partial V_y}{\partial y}=-x-b$. $\frac{\partial V_z}{\partial z}=0$.

则$\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}+\frac{\partial V_z}{\partial z}=2ax+1-x-b=(2a-1)x+1-b$.

由连续性条件：$(2a-1)x+1-b=0$. 故$a=\frac{1}{2}$，$b=1$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效